

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования «БЕЛОРУССКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет Информационных технологий
Кафедра Программной инженерии
Специальность 6-05-0612-01 Программная инженерия
Профилизация Программная инженерия

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой

В.В. Смелов
« » 2025 г.

ЗАДАНИЕ

к курсовому проектированию по дисциплине
«Конструирование программного обеспечения»

Специальность: 6-05-0612-01 Программная инженерия

Курс 2 Группа 8

Студент: Сикорский Артём Александрович
(фамилия, имя, отчество)

1. Тема проекта Разработка компилятора SAA-2025

2. Срок сдачи студентом проекта: 15 декабря 2025 г.

3. Исходные данные к проекту:

Разработка программы осуществляется на языке C++ (стандартизации International Standard ISO/IEC 14882:2022(E) Programming Language C++23) в среде разработки Visual Studio 2022. Операционная система Windows 11 24H2(64-bit). Типы данных: беззнаковый целый (1 байт) и логический. Функции стандартной библиотеки: даты, времени. Побитовые операции: или, и, инверсия. Литералы: логические, строковые. Оператор вывода в стандартный поток: out. Оператор цикла: do-while.

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень вопросов подлежащих разработке):

- 1) введение;
- 2) раздел 1: спецификация языка программирования;
- 3) раздел 2: структура транслятора;
- 4) раздел 3: разработка лексического анализатора;
- 5) раздел 4: разработка синтаксического анализатора;
- 6) раздел 5: разработка семантического анализатора;
- 7) раздел 6: вычисление выражений;

- 8) раздел 7: генерация кода;
 9) раздел 8: тестирование транслятора (и/или Разработка и тестирование интерпретатора);
 10) заключение;
 11) список использованных источников;
 12) приложения и графическая часть.

5. Перечень графического материала:

- 1) граф дерева разбора.

6. Консультанты по проекту с указанием относящихся к ним разделов проекта

Раздел	Консультант
Генерация кода. Разработка тестовых примеров.	Авдеева В.Д.
Оформление пояснительной записки.	Авдеева В.Д.

7. Календарный план

№ п/п	Наименование этапов курсового проекта	Срок выполнения	Примечание
	Спецификация языка SAA-2025		
	Разработка лексического анализатора		
	Разработка синтаксического анализатора		
	Разработка семантического анализатора		
	Генерация кода		
	Тестирование компилятора		
	Оформление пояснительной записки		
	Сдача проекта		

8. Дата выдачи задания 15.09.2025

Руководитель _____ Авдеева В. Д.
 (подпись, фамилия, имя, отчество)

Задание принял к исполнению _____ Сикорский А. А.
 (подпись и фамилия, имя, отчество студента)